Atelier pratique

Exercices par niveau, voie low-code avec n8n, jeux interactifs

bstorm TRAINING

Trois voies pour la pratique

À combiner selon le temps disponible et l'aisance avec le code.

Voie	Principe	Point d'entrée
Exercices	Énoncé fourni ou cas libre, cinq niveaux de 0 à 4	exercices/README.md
n8n	Exercice supplémentaire, voie low-code	exercices/n8n/README.md
Jeux interactifs	Apprendre autrement, par l'expérience de l'attaque	Sites web, dans le navigateur

Niveaux d'exercice

Échelle détaillée et récapitulatif : exercices/README.md

Niveau	Forme de la solution	Énoncés
0	Conversation pré-promptée avec routine	E01, E02
1	Agent local, outils sur fichiers et code	E03, E04, E05
2	Agent local et outils externes : messagerie, API, base, MCP	E06, E07, E08
3	Plusieurs agents coopérants : orchestrateur, sous-agents	E09, E10, E11
4	Agent hébergé (Managed Agents) déclenché depuis le poste	E12
0 à 4	Grand énoncé d'analyse, niveau selon l'opportunité retenue	G01

bstorm TRAINING

Énoncés fournis (1/2)

Fichiers dans exercices/light/ ; dossiers du même nom dans middle/ et avance/.

Énoncé	Objet	Fichier
E01 · niv. 0	Brouillons de réponse aux clients d'un cabinet comptable	E01-questions-clients-cabinet-comptable.md
E02 · niv. 0	Appréciations et synthèse pour les conseils de classe	E02-conseils-de-classe.md
E03 · niv. 1	Rapprocher bons de livraison et commandes, fiches d'écart	E03-ecarts-livraison-entrepot.md
E04 · niv. 1	Vérifier la complétude de dossiers locatifs, relancer	E04-dossiers-candidature-location.md
E05 · niv. 1	Classer un journal de pannes, repérer les récurrences	E05-analyse-pannes-maintenance.md
E06 · niv. 2	Trier les courriels d'une boutique, préparer les réponses	E06-service-client-boutique-en-ligne.md
E07 · niv. 2	Demandes de groupe d'un hôtel : disponibilités et devis	E07-demandes-reservation-hotel.md

Énoncés fournis (2/2)

Fichiers dans exercices/light/ ; dossiers du même nom dans middle/ et avance/.

Énoncé	Objet	Fichier
E08 · niv. 2	Signalements de voirie : adresse, doublons, tickets	E08-signalements-voirie-commune.md
E09 · niv. 3	Orchestrateur et trois agents : pré-instruction de sinistres	E09-instruction-sinistres-assurance.md
E10 · niv. 3	Agents RH, informatique et logistique pour une arrivée	E10-arrivee-nouveaux-collaborateurs.md
E11 · niv. 3	Revue de contrats par quatre agents, dont un contradicteur	E11-revue-contrats-fournisseurs.md
E12 · niv. 4	Agent hébergé lancé la nuit : propositions de rendez-vous	E12-demandes-rendez-vous-consultations.md
G01 · niv. 0 à 4	Analyser une entreprise, prioriser puis réaliser un agent	G01-location-materiel-chantier.md

Paliers de matériel

Dossier exercices/ du paquet

Palier	Contenu	Exemple de chemin
Light	Énoncé seul ; les données fictives sont à créer	exercices/light/E06-service-client-boutique-en-ligne.md
Middle	Documents prêts : CSV, JSON, YAML, courriels .eml, barèmes	exercices/middle/E06-service-client-boutique-en-ligne/
Avancé	Outils locaux et kit MCP par énoncé : E06 à E12, G01	exercices/avance/E06-service-client-boutique-en-ligne/
Avancé, commun	Base SQLite, boîte .eml, serveur MCP d'exemple	exercices/avance/README.md

bstorm TRAINING

Énoncé libre

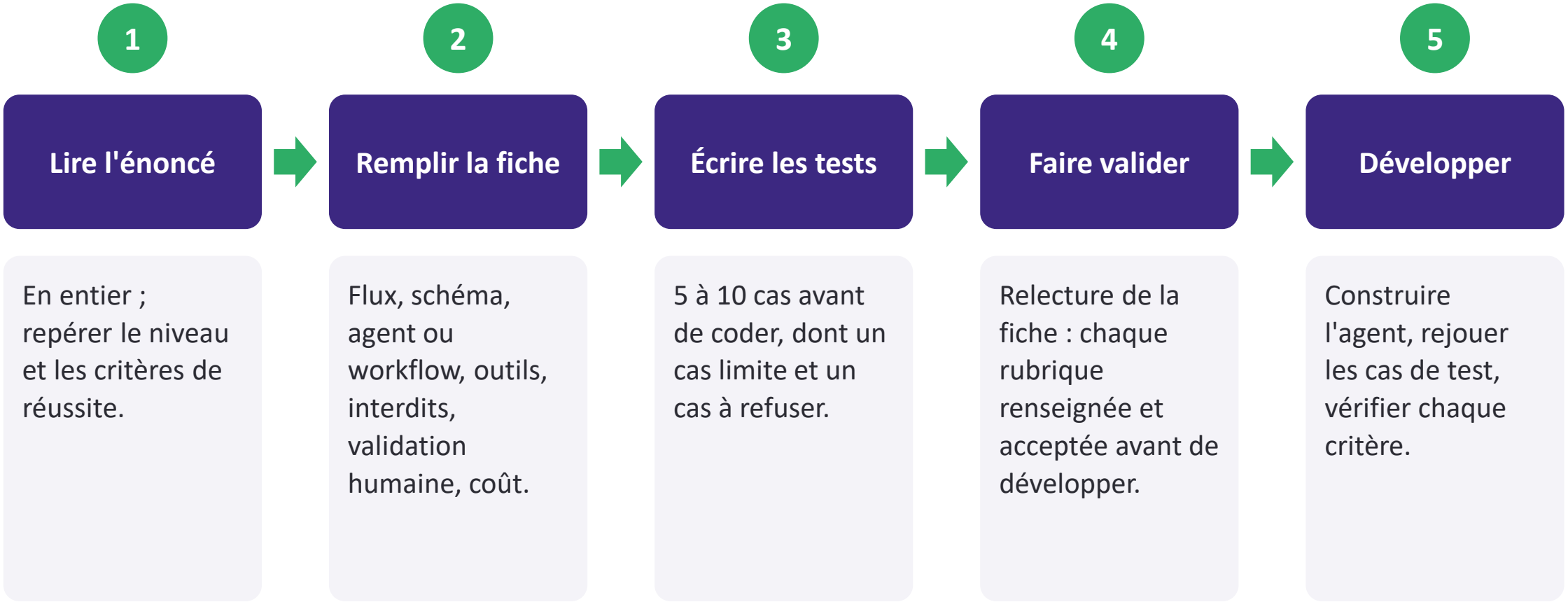
Un cas personnel peut remplacer un énoncé fourni, aux mêmes conditions.

- Même structure qu'un énoncé fourni
  - Contexte, flux actuel, objectif, entrées, sorties, outils, contraintes, critères de réussite
- Niveau visé indiqué, de 0 à 4
- Données fictives uniquement, créées pour l'exercice
- Fiche de cadrage remplie et validée avant tout développement
- Modèle de structure : exercices/light/E06-service-client-boutique-en-ligne.md

bstorm TRAINING

Démarche : analyser avant de coder

Fichier : exercices/fiche-cadrage-agent.docx (aussi en .pdf), validée par le formateur avant de coder



bstorm TRAINING

n8n : un exercice en low-code

Fichiers : exercices/n8n/README.md et exercices/n8n/N01-assistant-demandes-n8n.md

- Moteur de workflows visuel ; un nœud **agent** relie modèle, mémoire et outils
- Lancement local sans Docker : npx n8n (Node.js 24), interface sur http://localhost:5678
- Parle MCP dans les deux sens
  - **MCP Client Tool** : un serveur MCP devient un outil de l'agent
  - **MCP Server Trigger** : un workflow devient un serveur MCP
- Même démarche que les autres exercices : fiche de cadrage et cas de test d'abord

bstorm TRAINING

N01 : trois variantes de difficulté croissante

Énoncé : exercices/n8n/N01-assistant-demandes-n8n.md

Variante	Construction	Notion travaillée
A	Agent n8n avec les outils natifs de n8n	Boucle d'agent et appel d'outils
B	Agent relié à un serveur MCP externe en HTTP	Consommer un serveur MCP (MCP Client Tool)
C	Workflow exposé comme serveur MCP	Publier des outils (MCP Server Trigger)

Jeux interactifs : apprendre autrement

Pour les moments creux : apprendre par l'expérience de l'attaque. Pseudonymes, aucune donnée réelle.

Jeu	Principe	Accès
Gandalf Agent Breaker (Lakera)	Défis d'applications agentiques, dont un outil MCP piégé	Gratuit, sans compte pour jouer
PlayPlain	Machines interactives sur le fonctionnement des LLM	Bêta, en anglais, certains modules gratuits
Tensor Trust	Attaque et défense de prompts entre joueurs	Compte obligatoire, saisies publiées pour la recherche